

文件编号: ITSS-07-02-01
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

运维研发规划

编制人: 刘书峰 编制时间: 2025.7.3

审核人: 常海霞 审核时间: 2025.7.3

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2025.7.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.7.3	V1.0	新建文档	刘书峰	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

运维研发规划 1

1. 目的 4

2. 原则 4

3. 研发背景 4

4. 运维工具研发计划 4

 4.1. 运维工具使用现状 4

 4.2. 研发内容 5

 4.3. 研发进度 5

 4.4. 研发资源支撑 5

 4.4.1. 人员支撑 5

 4.4.2. 硬件支撑 6

5. 运维手册研发计划 6

6. 研发经费计划 6

7. 新技术展望 7

1. 目的

为按需定制的专有服务工具能够明显提高服务效果、保障服务质量，特制定此制度。

2. 原则

在满足自定义需求的同时，尽可能地保持与官方版本的一致性，以便未来能无缝享受官方更新和维护。

3. 研发背景

随着公司战略调整，运维服务将成为今后公司的重点发展业务，为了能够在今后的运维服务过程中，更好的为用户提供服务，达到客户从故障被动受理到主动预防的目的，公司大力投入技术研发，现可提供多种软件工具支持运维服务。随着运维项目的范围扩大，运维服务内容的深入，组建一支可快速响应、具备一定系统研发能力的服务团队是公司适应当前市场形势的迫切需要。

运维技术是运维服务提供商“硬实力”的体现，按需定制的专有服务工具能够明显提高服务效果、保障服务质量。由于行业的特殊情况，以及公司实施的项目较多，使用通用的商业或开源工具较难解决实际问题，近几年各种工具和技术手段的研发投入，在运维服务的能力提高方面得到了公司各个层面的验证，为公司运维服务工作的顺利开展提供了强有力的技术支撑。

4. 运维工具研发计划

4.1. 运维工具使用现状

Prometheus是一套开源的系统监控报警框架。具有强大的多维度数据模型和灵活的查询语句（PromQL）。Grafana 是一个跨平台的开源的度量分析和可视化工具，能够经过将采集的数据查询而后可视化的展现。因为是开源自定义软件，目前已完成了监控界面设计，并投入使用，主要用于监控：服务器、主机、CPU、Elasticsearch、MYSQL、网卡网络等等。

随着客户对监控数值种类要求不断扩大，我公司为客户安装新的监控终端、升级网络传输设备、增加存储容量、购买软件许可，这些措施尽可能的满足了客

户的需求，但也存在以下问题：

目前对运维项目的监控模式是Pc机在线查看模式，对于一线运维人员来说操作十分不便，而且局限性大。

4.2. 研发内容

针对运维项目监控模式是PC机在线查看模式，对于一线运维人员操作不方便，局限性大的痛点，对Prometheus+Grafana 监控系统进行功能扩展增加邮件告警、企业微信告警和手机告警

4.3. 研发进度

总体研发进度如表4-1所示。

表4- 1 Prometheus+Grafana 监控系统功能扩展进度

序号	任务阶段	任务内容	计划时间
1.	项目规划	1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 2. 编写项目规划	2025年7月
2.	需求分析	1. 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明	2025年7月
3.	项目筹划、设计	1. 组建小组； 2. 完成系统设计方案编制； 3. 规划评审，评审通过后进行立项；	2025年8月
4.	开发、测试	1. 告警规则配置后台维护	2025年9月
5.		2. Alertmanager集成与配置中心模块	2025年10月
6.		3. 邮件告警通道实现模块	2025年10月
7.		4. 企业微信告警通道实现模块	2025年11月
8.		5. 手机告警通道实现模块	2025年11月
9.	上线试运行	1. 测试完成后，首先在运维部试运行	2025年12月
10.	BUG修复功能完善	1. 修复使用过程中发现的BUG	2026年1月
11.	回归测试正式上线	1. BUG修复并验证后正式上线	2026年2月

4.4. 研发资源支撑

4.4.1. 人员支撑

研发小组由公司研发部经理牵头，组织工程师进行研发。本系统研发团队各岗位人员职责及投入规划如表4-2所示。

表4- 2 Prometheus+Grafana 监控系统升级人员支持

编号	职位名称	职责描述	投入规划
1.	研发部经理	项目总体规划，总体规划项目进度，拆分项目节点	1人
2.	研发工程师	负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品	3人
3.	需求工程师	相关工作的的配合，配合方案的调研和方案的实施。	2人
4.	测试工程师	负责工具的测试工作，以及测试报告。	1人
5.	人数合计		7人

4. 4. 2. 硬件支撑

禅道项目管理系统升级需要一定的硬件支持，目前计划用一台数据库服务器、一台应用服务器、3台开发用计算机，如表4-3所示

表4- 3 Prometheus+Grafana 监控系统升级硬件支持

编号	设备用途	设备类型	数量	推荐型号	备注
1	数据库服务器	物理主机	1	IBM X3650	新购
2	应用服务器	物理主机	1	联想启天M4360	新购
3	开发用计算机	物理主机	3	ThinkPad X240S	已有

5. 运维手册研发计划

基于运维现状，经与运维部沟通，需要研发手册计划，如表5-1所示。

表5- 1 研发手册计划表

编号	手册名称	计划时间
1.	VPN连接部署手册	2025年10月
2.	Docker部署cas	2025年11月
3.	Docker部署Redis	2025年12月

6. 研发经费计划

本年度预计投入到监控工具系统升级项目中经费为27万元，具体分布如表

5-1所示

表5- 1 研发手册计划表

编号	投入项目	投入费用
1.	人员研发经费	21万
2.	硬件设备经费	4万
3.	手册研发经费	2万

7. 新技术展望

在人工智能原生应用浪潮席卷全球的当下，Python凭借其无与伦比的生态优势与演进活力，正从“AI实验的首选语言”迈向“构建生产级智能系统的核心平台”。以DeepSeek、Llama等开源模型为代表的大模型生态，与PyTorch、TensorFlow、LangChain等成熟框架深度融合，使得从创意原型到稳健服务的路径被空前缩短。Python 3.13及后续版本在性能（如JIT编译器探索）、并发（asyncio持续增强）及开发者体验上的持续投入，正系统性地解决其在超大规模部署与高吞吐推理场景中的传统挑战。

与此同时，以FastAPI、Django为核心的现代Web框架，通过无缝集成异步处理、自动API文档与依赖注入，为AI能力提供了高效、可观测的服务化出口。PyO3、Cython等技术则稳固地桥接着Python的敏捷性与底层计算性能。这一整套从数据处理、模型训练、服务部署到系统观测的“全栈Python”工具链，正在催生一个更加自治、高效且易于维护的智能系统开发范式。